绝密★启用前

2010 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2010 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 C

【解】 分式 $=1+\dfrac{(a-b)}{x}+O(x^{-2})$，故极限为 e^{a-b}.

计算：$\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}=1+\dfrac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}$.令 $u_x=\dfrac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}$，则 $u_x\to 0$ 且 $xu_x\to a-b$；当 $u_x\neq 0$ 时，可写成 $\left[(1+u_x)^{\frac{1}{u_x}}\right]^{xu_x}\to e^{a-b}$.补充边界情形：若 $a=b=0$，原式恒为 $1=e^{a-b}$.

第 2 题

【答案】 B

【解】 将 x,y 同时放大 t 倍时，$\dfrac{y}{x}$ 不变，隐式方程使 $\dfrac{z}{x}$ 不变，故 z 为一次齐次函数.由欧拉公式，所求为 z.

方法一（复合函数求导）：设 F_1',F_2' 分别表示对第一、第二个自变量的偏导.对 x 求偏导得 $-\dfrac{y}{x^2}F_1'+\dfrac{xz_x-z}{x^2}F_2'=0$，所以 $z_x=\dfrac{yF_1'+zF_2'}{xF_2'}$.对 y 求偏导得 $\dfrac{1}{x}F_1'+\dfrac{z_y}{x}F_2'=0$，故 $z_y=-\dfrac{F_1'}{F_2'}$.代入 $xz_x+yz_y=z$.

方法二（隐函数公式）：令 $G(x,y,z)=F(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x})$，则 $G_x=-\dfrac{(yF_1'+zF_2')}{x^2}$，$G_y=\dfrac{F_1'}{x}$，$G_z=\dfrac{F_2'}{x}$.由 $z_x=-\dfrac{G_x}{G_z}$、$z_y=-\dfrac{G_y}{G_z}$，仍得 $xz_x+yz_y=z$.

方法三（全微分）：由 $F_1'\,\mathrm{d}(\dfrac{y}{x})+F_2'\,\mathrm{d}(\dfrac{z}{x})=0$，整理为 $\mathrm{d}z=\dfrac{yF_1'+zF_2'}{xF_2'}\,\mathrm{d}x-\dfrac{F_1'}{F_2'}\,\mathrm{d}y$.比较系数得到相同结论.

第 3 题

【答案】 D

【解】 在 $x=0$ 附近被积函数为 $O(x^{\frac{2}{m}-\frac{1}{n}})$，指数大于 -1；在 $x=1$ 附近对数幂可积.与 m,n 的取值无关.

在 $x=0$，令 $u(x)=\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}$，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}u(x)=1$.与 $x^{\frac{2}{m}-\frac{1}{n}}$ 比较，指数 $\dfrac{2}{m}-\dfrac{1}{n}>-1$，故左端收敛.在 $x=1$，$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^{\frac{1}{2}}u(x)=0$，与 $(1-x)^{-\frac{1}{2}}$ 比较，右端收敛.

方法点评：若在端点 a 或 b 有无界奇性，可把积分拆开分别判断.设被积函数 $u(x)\geq 0$，当 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^k u(x)=A$ 或 $\lim\limits_{x\to b^-}(b-x)^k u(x)=A$ 时，$k<1$ 且 $0\leq A<\infty$ 可判收敛；$k\geq 1$ 且 $0<A\leq\infty$ 可判发散.在 $x=1$ 取 $k=\dfrac{1}{2}$、$A=0$，在 $x=0$ 由幂函数比较判收敛.

定义法：若 f 在 $(a,b]$ 连续且在 a 附近无界，则把 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 定义为 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,\mathrm{d}x$；极限存在称收敛，否则发散.若无界点在 b，则对应取 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x$.两端均为瑕点时分别判断，两个部分都收敛才可合并.

第 4 题

【答案】 D

【解】 令 $x=\dfrac{i}{n},y=\dfrac{j}{n}$，和式是 $[0,1]^2$ 上函数 $\dfrac{1}{[(1+x)(1+y^2)]}$ 的二重积分.

取 $D=[0,1]^2$ 与 $f(x,y)=\dfrac{1}{[(1+x)(1+y^2)]}$.原和式恰为 $\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^n\sum\limits_{j=1}^n f(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n})$，由二重积分定义得到 $\iint_D f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.上限为常数 1，且关于 y 的因子是 $1+y^2$，故选 D.

方法点评：定积分黎曼和为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^n f(\dfrac{i}{n})=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$；二重积分的方形分割相应为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i,j=1}^n f(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n})=\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x$.另以 $\lim\sum\limits_{i=1}^n[i+\sqrt{n^2-i^2}]^{-1}$ 演示一维黎曼和，结果为 $\dfrac{\pi}{4}$.

黎曼和例题还给出计算链：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^n\dfrac{1}{i+\sqrt{n^2-i^2}}=\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{1-x^2}}$.令 $x=\sin t$，化为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos t}{\sin t+\cos t}\,\mathrm{d}t$；再令 $t\mapsto\dfrac{\pi}{2}-t$，它也等于相应的正弦分子积分.两式相加为 $\dfrac{\pi}{2}$，故原值为 $\dfrac{\pi}{4}$.

第 5 题

【答案】 A

【解】 AB 满秩 m，故 $m\leq r(A),r(B)\leq m$；两者秩均为 m.

从 $r(AB)=r(E_m)=m$ 出发.由矩阵乘积秩不超过任一因子的秩，$m\leq r(A)$ 且 $m\leq r(B)$；同时 A 只有 m 行、B 只有 m 列，故 $r(A),r(B)\leq m$，两者均等于 m.

方法点评：一般地 $r(AB)\leq\min\{r(A),r(B)\}$，而 $m\times n$ 矩阵的秩不超过 $\min(m,n)$.

第 6 题

【答案】 D

【解】 特征值仅可能为 $0,-1$；实对称矩阵可正交对角化，秩为 3，故对角元为 $-1,-1,-1,0$.

令 $AX=\lambda X$，其中 $X\neq 0$.由 $(A^2+A)X=(\lambda^2+\lambda)X=0$ 得 $\lambda=0$ 或 -1.实对称矩阵可正交对角化，且 $r(A)=3$ 说明非零特征值 -1 恰有三个，零特征值恰有一个，所以相似于 $\mathrm{diag}(-1,-1,-1,0)$.

第 7 题

【答案】 C

【解】 $P(X=1)=F(1)-F(1-)=1-e^{-1}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}-e^{-1}$.

用分布函数的跳跃量计算：$P(X=1)=P(X\leq 1)-P(X<1)=F(1)-F(1-0)$.由分段公式 $F(1)=1-e^{-1}$、$F(1-0)=\dfrac{1}{2}$，结果为 $\dfrac{1}{2}-e^{-1}$.

方法点评：分布函数满足 $0\leq F(x)\leq 1$、单调不减、右连续，以及 $F(-\infty)=0,F(+\infty)=1$.常用关系还有 $P(X<a)=F(a-0)$、$P(a<X\leq b)=F(b)-F(a)$、$P(a\leq X<b)=F(b-0)-F(a-0)$.

第 8 题

【答案】 A

【解】 两段积分分别为 $\dfrac{a}{2}$ 与 $\dfrac{3b}{4}$，归一化得 $2a+3b=4$.

写明两个密度：$f_1(x)=(2\pi)^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{x^2}{2}}$；$f_2(x)=\dfrac{1}{4}$（$-1\leq x\leq 3$），区间外为零.由标准正态分布的对称性，$\displaystyle\int_{-\infty}^{0}f_1(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$；由均匀分布，$\displaystyle\int_{0}^{\infty}f_2(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{3}\frac{1}{4}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}$.故总积分为 $\dfrac{a}{2}+\dfrac{3b}{4}=1$.

填空题

第 9 题

【答案】 0

【解】 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-e^{t}\ln(1+t^2)$，再对 t 求导并除以 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-e^{-t}$，在 $t=0$ 为零.

按参数方程求导：$x'(t)=-e^{-t}$，$y'(t)=\ln(1+t^2)$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-e^{t}\ln(1+t^2)$.再求导得 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=e^{2t}\left[\ln(1+t^2)+\dfrac{2t}{1+t^2}\right]$，代入 $t=0$ 为零.

第 10 题

【答案】 -4π

【解】 令 $t=\sqrt{x}$，原式为 $\displaystyle 2\int_{0}^{\pi}t^2\cos t\,\mathrm{d}t=-4\pi$.

令 $x=t^2$，则 $\displaystyle\int_{0}^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\pi}t^2\cos t\,\mathrm{d}t$.分部积分：$2[t^2\sin t]_0^{\pi}-4\displaystyle\int_{0}^{\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t=-4\pi$.

方法点评：列出三角函数定积分的对称性，例如 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x$、$\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$；本题也用这些恒等式计算 $\int_0^{\pi} t\sin t\,\mathrm{d}t = \pi$.

列出的三角函数定积分性质还包括：$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,\mathrm{d}x$，$I_n = \frac{(n-1)I_{n-2}}{n}$，$I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1$；$\int_0^{\pi} f(|\cos x|)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x$；$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,\mathrm{d}x = (\frac{\pi}{2})\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$.

第 11 题

【答案】 0

【解】 补上横轴线段形成闭曲线，格林公式的被积函数为 $2x - x = x$，关于 y 轴对称区域上的积分为零；横轴线段的原积分也为零.

方法一（格林公式）：以横轴上从 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的线段 L_1 补成闭曲线.沿 L_1，$y = 0, \mathrm{d}y = 0$，积分为零.$L + L_1$ 为顺时针方向，故

$\oint_{L+L_1} xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y = -\iint_D (2x - x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$，其中 D 关于 y 轴对称.

方法二（分段直接计算）：从 -1 到 0，$y = 1 + x$；从 0 到 1，$y = 1 - x$.因此原式等于

$\int_{-1}^{0} [x(1+x) + x^2]\,\mathrm{d}x + \int_0^1 [x(1-x) - x^2]\,\mathrm{d}x = 0.$

补线后，闭曲线 $L + L_1$ 为顺时针，应写作 $-\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.区域 D 关于 y 轴对称，因此面积分为零.

第 12 题

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解】 固定 $z \in [0,1]$，水平截面积为 πz，故 $\bar{z} = \dfrac{\int_0^1 z\pi z\,\mathrm{d}z}{\int_0^1 \pi z\,\mathrm{d}z} = \dfrac{2}{3}.$

方法一（先按 z 分层）：当 $0 \le z \le 1$，水平截面 $x^2 + y^2 \le z$ 的面积为 πz.故体积 $V = \int_0^1 \pi z\,\mathrm{d}z = \frac{\pi}{2}$，对 xOy 面的矩 $M_z = \int_0^1 z\pi z\,\mathrm{d}z = \frac{\pi}{3}$，所以 $\bar{z} = \frac{M_z}{V} = \frac{2}{3}$.

方法二（先按 z 积分再换极坐标）：在单位圆盘 D 上，$V = \iint_D (1 - x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi\int_0^1 (r - r^3)\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}$；$M_z = \frac{1}{2}\iint_D [1 - (x^2+y^2)^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pi\int_0^1 (r - r^5)\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{3}.$

方法点评：形心坐标是相应坐标的质量矩除以总质量；对均匀立体，$\bar{z}=\dfrac{\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V}{\iiint_\Omega \mathrm{d}V}$.同理，平面薄片、曲线和曲面分别用 $\iint_D$、$\int_L$、$\iint_\Sigma$，并按面密度、线密度、曲面密度加权.

把形心公式扩展为四种载体：平面薄片 $\bar{x}=\dfrac{\iint_D x\rho\,\mathrm{d}\sigma}{\iint_D \rho\,\mathrm{d}\sigma}$、$\bar{y}=\dfrac{\iint_D y\rho\,\mathrm{d}\sigma}{\iint_D \rho\,\mathrm{d}\sigma}$；空间立体用 $\dfrac{\iiint_\Omega (x,y,z)\rho\,\mathrm{d}V}{\iiint_\Omega \rho\,\mathrm{d}V}$；平面曲线用 $\dfrac{\int_L (x,y)\rho\,\mathrm{d}s}{\int_L \rho\,\mathrm{d}s}$；空间曲面用 $\dfrac{\iint_\Sigma (x,y,z)\rho\,\mathrm{d}S}{\iint_\Sigma \rho\,\mathrm{d}S}$，每个坐标分别取相应分量.

第 13 题

【答案】 6

【解】 由前三个分量解得 $\alpha_3=-\alpha_1+3\alpha_2$；第四分量为 $-0+3\cdot 2=6$.

把三个向量作为列组成 4×3 矩阵.初等行变换给出等价阶梯矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&3\\0&0&0\\0&0&a-6\end{pmatrix}$.向量组生成空间的维数等于矩阵的列秩；秩为 2 当且仅当末行消失，即 $a=6$.

方法点评：向量组的秩等于以它们为列组成的矩阵的秩，可用初等行变换化为阶梯形后数非零行.

第 14 题

【答案】 2

【解】 归一化得 $C=e^{-1}$，所以 $X\sim \mathrm{Poisson}(1)$，$E(X^2)=\mathrm{Var}(X)+[EX]^2=2$.

方法一（识别分布）：由 $1=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{C}{k!}=Ce$ 得 $C=e^{-1}$.于是 $P(X=k)=\dfrac{e^{-1}}{k!}$，即 $X\sim P(1)$，均值和方差都为 1，因此 $E(X^2)=\mathrm{Var}(X)+(EX)^2=2$.

方法二（直接计算）：$E(X^2)=e^{-1}\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{k^2}{k!}=e^{-1}\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{k}{(k-1)!}$.把 $k=(k-1)+1$ 后得到 $e^{-1}(\sum\limits_{k=2}^{\infty}\dfrac{1}{(k-2)!}+\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{(k-1)!})=2$.

方法点评：若分布含待定常数，先用概率归一性求参数，再计算期望或识别已知分布.

解答题

第 15 题

【答案】 C e +C e^2 −(x^2+2x)e

【解】 微分方程 $y''-3y'+2y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-3\lambda+2=0$,

特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$，则方程 $y''-3y'+2y=0$ 的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}$;

令原方程的特解为 $y_0(x)=x(ax+b)e^x=(ax^2+bx)e^x$，代入原方程得 $a=-1,b=-2$,

于是原方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}-(x^2+2x)e^x$ （C_1,C_2 为任意常数).

方法点评：求解二阶非齐次线性微分方程是常考的考点，求解过程分两步：

第一步，求齐次线性微分方程的特征值，并求出齐次线性微分方程的通解;

第二步，按 $f(x)$ 的具体形式假设特解，代入原方程求出原方程的特解，齐次线性微分方程的通解与非齐次线性微分方程的特解之和即非齐次线性微分方程的通解.

第 16 题

【答案】 递减 $(-\infty,-1]$、$[0,1]$；递增 $[-1,0]$、$[1,\infty)$；极小 0、极大 $(1-e^{-1})/2$

【解】 $f(x)=\displaystyle\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=x^2\int_1^{x^2}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t-\int_1^{x^2}te^{-t^2}\,\mathrm{d}t$,

令 $f'(x)=2x\displaystyle\int_1^{x^2}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$，得 $x=-1,x=0,x=1$.

$f''(x)=2\displaystyle\int_1^{x^2}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t+4x^2e^{-x^4}$，因为 $f''(\pm1)=\dfrac{4}{e}>0$，$f''(0)=-2\displaystyle\int_0^1e^{-t^2}\,\mathrm{d}t<0$，所以 $x=-1,x=1$ 为 $f(x)$ 的极小值点，极小值为 $f(\pm1)=0$，$x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点，极大值为 $f(0)=\displaystyle\int_0^1te^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$.

$f(x)$ 在 $(-\infty,-1]$ 及 $[0,1]$ 上单调减少，$f(x)$ 在 $[-1,0]$ 及 $[1,+\infty)$ 上单调增加.

方法点评：一元函数的单调性与极值是同一个问题的两个方面.

求一元函数的极值步骤为：

求函数的定义域;

求函数的驻点及不可导点;

运用第一充分条件或第二充分条件判断所找到的点是否为极值点.

第 17 题

【答案】 左积分严格小于右积分，u →0

【解】 （I）因为当 \(\displaystyle 0

$$\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t<\int_0^1t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t.$$

（II）因为 $0\le\displaystyle\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t\le\int_0^1t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t$，而

$$\begin{aligned}\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t &= -\frac{1}{n+1}\int_0^1 \ln t\,\mathrm{d}(t^{n+1}) \\ &= -\frac{1}{n+1}\left[t^{n+1}\ln t\Big|_0^1 - \int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t\right] \\ &= -\frac{1}{n+1}\,t^{n+1}\ln t\Big|_0^1 + \frac{1}{(n+1)^2},\end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0^+} t^{n+1}\ln t &= \lim_{t\to 0^+}\frac{\ln t}{\frac{1}{t^{n+1}}} = \lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{t}}{-\frac{n+1}{t^{n+2}}} \\ &= -\frac{1}{n+1}\lim_{t\to 0^+} t^{n+1} = 0,\end{aligned}$$

所以 $\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{(n+1)^2}$，从而

$$0 \le \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t \le \frac{1}{(n+1)^2},$$

由迫敛定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t = 0.$

第 18 题

【答案】 收敛域 $[-1,1]$，和 x arctan x

【解】 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| = 1$（$u_n = \dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 为 x^{2n} 的系数），得幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛半径为 $R=1$.

当 $x=\pm 1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n} = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$，由交错级数审敛法得后者收敛，故幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

令 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n} = S(x)$，则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n} = x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1} = xS_1(x),$$

其中 $S_1(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$.而在 $|x|<1$ 内，

$$S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}, \qquad S_1(0)=0,$$

所以 $S_1(x)=\int_0^x S_1'(t)\,\mathrm{d}t=\arctan x$，故

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=xS_1(x)=x\arctan x.$$

级数在两个端点均收敛，由幂级数在收敛端点处的连续性，和函数公式也适用于 $x=\pm1$.

第 19 题

【答案】 C:z=y/2、$x^2+3y^2/4=1$；I=2

【解】 令 P 的坐标为 (x,y,z)，由 $S:x^2+y^2+z^2-yz-1=0$，得 S 在点 P 处切平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2x,2y-z,2z-y)$.

因为 S 在点 P 处的切平面与 xOy 平面垂直，所以有 $y=2z$.注意到 $P\in S$，所以 P 点的轨迹方程为

$$C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2-yz=1,\\ y=2z.\end{cases}$$

在 C 上方有 $2z-y\geq0$，故

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})(2z-y)}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\,\mathrm{d}S.$$

将 Σ 向 xOy 平面投影，得投影区域为 $D_{xy}:x^2+\frac{3}{4}y^2\leq1$.

将 $x^2+y^2+z^2-yz-1=0$ 两边对 x 求导，得 $2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial x}=0$，解得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{y-2z}$.

两边对 y 求导，得 $2y+2z\frac{\partial z}{\partial y}-z-y\frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z-2y}{2z-y}$.

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S&=\sqrt{1+\left(\tfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\tfrac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\frac{\sqrt{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}}{2z-y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{2z-y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}I&=\iint_{D_{xy}}(x+\sqrt{3})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\sqrt{3}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\cdot\pi\cdot1\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}=2\pi.\end{aligned}$$

第 20 题

【答案】 $\lambda=-1,\ a=-2;\ x=(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},0)^{\mathsf{T}}+t(1,0,1)^{\mathsf{T}},\ t\in\mathbb{R}.$

【解】 有非唯一解则 $\det A=0$ 且 $r(A)=r(A|b)<3$.行化简排除 $\lambda=1$，得到 $\lambda=-1,a=-2$；解增广矩阵得通解.

先用非唯一解条件 $r(A)=r(A|b)<3$，故 $|A|=(\lambda-1)(\lambda^2-1)=0$.候选 $\lambda=-1,1$；$\lambda=1$ 时第二行变成 $0=1$，无解，应排除.$\lambda=-1$ 时增广矩阵行化简的相容条件为 $a=-2$.

代回后方程等价于 $-x_1+x_2+x_3=-2$、$-2x_2=1$、$x_1+x_2-x_3=1$，取 $x_3=t$，得 $x_2=-\frac{1}{2}$、$x_1=\frac{3}{2}+t$.因此通解为 $(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},0)^{\mathsf{T}}+t(1,0,1)^{\mathsf{T}}$.

第 21 题

【答案】 $A=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$；$A+E$ 正定.

【解】 A 是投影到第三列向量正交补的矩阵，即 $A=E-qq^{\mathsf{T}}$.其特征值为 $1,1,0$，故 $A+E$ 的特征值为 $2,2,1$，均为正.

由标准形 $y_1^2+y_2^2$ 可知 A 的特征值为 $1,1,0$.第三列 $q=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})^{\mathsf{T}}$ 是特征值 0 的单位特征向量；特征值 1 的特征子空间是 $q^{\perp}=\{(x_1,x_2,x_3):x_1+x_3=0\}$，可取基 $(1,0,-1)^{\mathsf{T}},(0,1,0)^{\mathsf{T}}$.

由正交谱分解，$A=E-qq^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.对任意非零 v，$v^{\mathsf{T}}(A+E)v>0$，等价地其特征值为 $2,2,1$，所以正定.方法点评：正定性也可由定义或顺序主子式判定.

选取 $\gamma_1=(0,1,0)^{\mathsf{T}}$、$\gamma_2=\frac{(-1,0,1)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{2}}$、$\gamma_3=\frac{(1,0,1)^{\mathsf{T}}}{\sqrt{2}}$，因此 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$

$=\begin{pmatrix}0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.由 $Q^{\mathsf{T}}AQ=\operatorname{diag}(1,1,0)$，反推 $A=Q\operatorname{diag}(1,1,0)Q^{\mathsf{T}}$

$=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.

方法点评：正交变换所得二次型标准形的系数就是矩阵特征值；若 $Q^{\mathsf{T}}AQ$ 为对角矩阵，则 Q 的列是 A 的特征向量；实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交；可由特征值与特征向量反求 A；实对称矩阵的正定性可用定义、特征值或顺序主子式判定，本题采用特征值法.

第 22 题

【答案】 $A=\dfrac{1}{\pi}$；$f_{Y|X}(y\mid x)=\pi^{-\frac{1}{2}}e^{-(y-x)^2}$.

【解】 指数配方为 $-x^2-(y-x)^2$，两次高斯积分给出归一化常数 $\dfrac{1}{\pi}$.边缘密度 $f_X(x)=\pi^{-\frac{1}{2}}e^{-x^2}$，相除即得条件密度.

方法一（先积分归一）：指数配方 $-2x^2+2xy-y^2=-x^2-(y-x)^2$，于是 $1=A\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(y-x)^2}\,\mathrm{d}y=A\pi$，得 $A=\dfrac{1}{\pi}$.

方法二（极坐标）：作线性替换 $u=x,v=y-x$，雅可比为 1，则 $1=A\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2}e^{-u^2-v^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$ $=A\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\infty}re^{-r^2}\,\mathrm{d}r=A\pi$.

两法都给出 $f_X(x)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\pi^{-\frac{1}{2}}e^{-x^2}$，故 $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\pi^{-\frac{1}{2}}e^{-(y-x)^2}$.方法点评：联合密度的边缘密度通过对另一变量积分得到，条件密度由联合密度除以对应边缘密度得到.

另有 $f_Y(y)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$；若 X,Y 独立，则 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$；反向条件密度 $f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$.这些是与本题 $f_{Y|X}=\dfrac{f}{f_X}$ 对称的公式.

方法一的高斯积分计算链：$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(y-x)^2}\,\mathrm{d}(y-x)=2\int_0^{\infty}e^{-u^2}\,\mathrm{d}u$.令 $t=u^2$，则它等于 $\displaystyle\int_0^{\infty}t^{-\frac{1}{2}}e^{-t}\,\mathrm{d}t=\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$；同样 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$，故 $1=A\pi$.

方法二的极坐标计算链：$A\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2}e^{-u^2-v^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=A\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\infty}re^{-r^2}\,\mathrm{d}r=\pi A\int_0^{\infty}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ $=\pi A\Gamma(1)=\pi A$，其中 $t=r^2$.

第 23 题

【答案】 $a_1=0,\ a_2=a_3=\dfrac{1}{n}$；$\mathrm{Var}(T)=\dfrac{\theta(1-\theta)}{n}$.

【解】 $ET=n[a_1(1-\theta)+a_2(\theta-\theta^2)+a_3\theta^2]\equiv\theta$，比较系数得所列常数.$T=\dfrac{(N_2+N_3)}{n}$，而 $N_2+N_3\sim B(n,\theta)$.

逐项求期望：$E(N_1)=n(1-\theta)$、$E(N_2)=n(\theta-\theta^2)$、$E(N_3)=n\theta^2$.因此 $E(T)=n[a_1+(a_2-a_1)\theta+(a_3-a_2)\theta^2]$.与 θ 的恒等式比较系数得 $a_1=0,a_2=a_3=\dfrac{1}{n}$.

由 $N_1+N_2+N_3=n$，$T=\dfrac{(N_2+N_3)}{n}=1-\dfrac{N_1}{n}$.其中 $N_1\sim B(n,1-\theta)$，故 $\mathrm{Var}(T)=\dfrac{\mathrm{Var}(N_1)}{n^2}=\dfrac{\theta(1-\theta)}{n}$.